

9 клас · інформатика · урок 1 · § 1.1

Інформаційні системи. Програмне забезпечення. Ліцензії

Розділ 1. Програмне забезпечення

Підручник: Ривкінд Й. Я. та ін., 9 клас, стор. 5–16

Три питання, на які відповімо

- Що таке інформаційна система — і чому їй не обов'язковий комп'ютер
- Як розкласти будь-яку програму на полицки: системне чи прикладне
- Чому «безкоштовно» буває двох різних видів — і за що можна отримати штраф

Означення й головна стрілка

- Організована сукупність технічних, програмних, інформаційних, організаційних і людських ресурсів
- Призначена для здійснення інформаційних процесів
- Мета — допомога під час прийняття рішень
- Користувач не лише отримує дані — він їх замовляє



Чотири компоненти системи

- Дані — метеостанції, зонди, супутники + дані за минулі роки
- Апаратне ЗЗ — суперкомп'ютери, сервери, мережа
- Програмне ЗЗ — числові моделі атмосфери, візуалізація, СКБД
- Люди — метеорологи, прогнозисти, ІТ-фахівці, користувачі



Комп'ютер для системи не обов'язковий

- Слова «комп'ютер» в означенні немає ані разу
- Системи існували давно — процеси в них виконували вручну або механічно
- Картотека + правила обліку + бібліотекар = інформаційна система
- Комп'ютер зробив такі системи швидшими, а не зробив їх системами

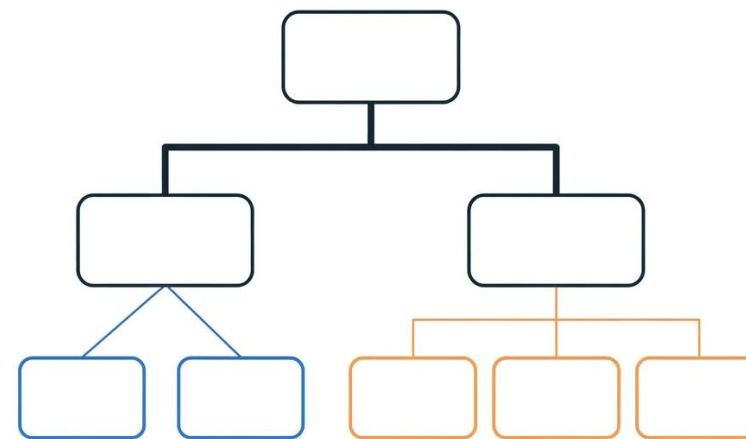


Віктор Глушков, Інститут кібернетики

- Один з перших у світі почав впроваджувати комп'ютеризовані ІС
- Автоматичні системи управління на металургійних комбінатах, заводі «Електрон»
- «Все найважливіше у процесах мислення та пізнання завжди належатиме людині»

Дві групи, п'ять гілок

- Системне: операційні системи + службове ЗЗ (утиліти)
- Прикладне: загального призначення, спеціального призначення, системи програмування
- Тільки під керуванням програм комп'ютер здатен щось робити



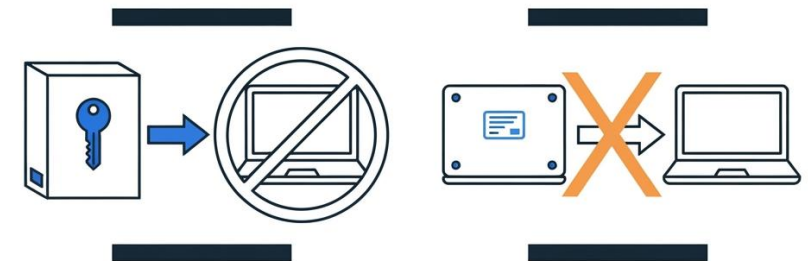
Питання одне: для кого програма працює

- Системне — для комп'ютера: щоб працював, щоб знайти несправність
- Прикладне — для вас: твір, малюнок, таблиця, презентація
- Антивірус, архіватор, резервне копіювання — службові, тобто системне 33
- Windows 11: Пуск ⇒ Усі ⇒ Інструменти Windows



Комерційна: чотири підвиди

- «Коробкова» — перенести можна, але видалити на попередньому
- OEM — разом з обладнанням, прив'язана до нього, не переноситься
- Корпоративна — кілька копій, напр. для закладу освіти
- Підписка — право користуватися протягом періоду за плату



freeware ≠ free software

- freeware — безкоштовно, але змінювати програму не можна (CCleaner, Opera)
- free software — безкоштовно і можна змінювати код, GNU GPL (GIMP, OpenOffice.org)
- free тут означає не «безкоштовний», а «вільний» — тому й пишуть libre
- З рекламою (ad-supported): платите не грошима, а увагою — Viber